

Banco de Dados — Projeto Pub

Pipeline de Análise de Exoma · Login via USP OAuth · MySQL / MariaDB

1. Tabela: usuarios

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno
usp_id	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	loginUsuario retornado pelo OAuth USP
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo (nomePessoa)
email_usp	VARCHAR(200)	NOT NULL, UNIQUE	E-mail institucional @usp.br
numero_usp	VARCHAR(10)	NULL	Número USP (quando disponível)
tipo_vinculo	VARCHAR(50)	NULL	ex: 'Aluno', 'Docente', 'Servidor'
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW	Data de primeiro acesso
ultimo_acesso	TIMESTAMP	NULL	Atualizado a cada login

2. Tabela: sessoes

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno
usuario_id	INT	NOT NULL, FK	Referência a usuarios(id)
token_sessao	VARCHAR(128)	NOT NULL, UNIQUE	Token HttpOnly gerado pelo backend
access_token	TEXT	NULL	Token retornado pelo USP OAuth
refresh_token	TEXT	NULL	Para renovar sem novo login
expira_em	TIMESTAMP	NOT NULL	Validade da sessão (padrão: 8h)
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW	Data de criação

3. Tabela: modulos

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do módulo
descricao	TEXT	NULL	Descrição do conteúdo
ordem	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Ordem de exibição (1–10)
ativo	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	1 = visível, 0 = oculto

4. Tabela: progresso

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
usuario_id	INT	NOT NULL, FK	Referência a usuarios(id)
modulo_id	INT	NOT NULL, FK	Referência a modulos(id)
concluido	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	1 = módulo concluído
concluido_em	TIMESTAMP	NULL	Data/hora da conclusão
atualizado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, ON UPDATE NOW()	Última atualização

■ UNIQUE KEY em (usuario_id, modulo_id) — um registro por aluno por módulo.

5. Tabela: certificados

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno
usuario_id	INT	NOT NULL, FK, UNIQUE	Um certificado por aluno
codigo_verificacao	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE	UUID gerado pelo backend
emitido_em	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data de emissão
forms_respondido	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	1 = Google Forms preenchido

Relacionamentos

Tabela origem	Cardinalidade	Tabela destino	Descrição
usuarios	1 → N	sessoes	Um usuário pode ter várias sessões ativas
usuarios	1 → N	progresso	Um usuário tem um registro de progresso por módulo
modulos	1 → N	progresso	Um módulo aparece no progresso de vários usuários
usuarios	1 → 0 1	certificados	Um usuário recebe no máximo um certificado